



FUDAN UNIVERSITY

电磁学 习题课6

董俊杰 傅睿阳

2026.6.9

6-1 试分别计算如图所示(a)、(b)、(c)三种电荷系相对其位形中心的电偶极矩.

(a)

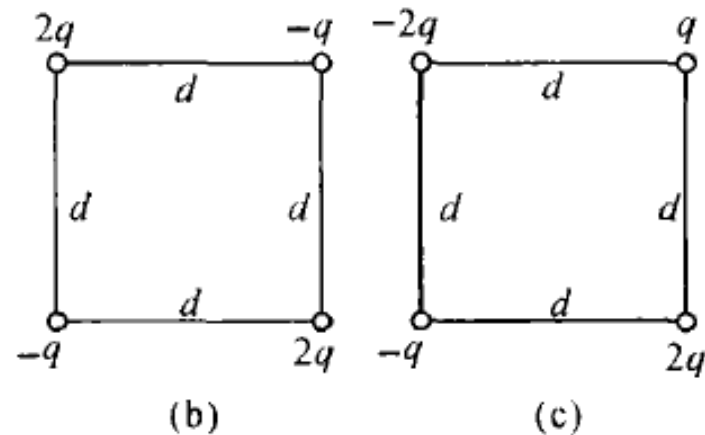
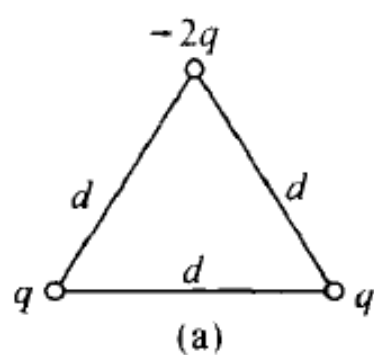
$$\vec{P} = \sum q\vec{l} = \sqrt{3}qd(-\vec{e}_y)$$

(b)

$$\vec{P} = 0$$

(c)

$$\vec{P} = 3qd\vec{e}_x + qd(-\vec{e}_y)$$



习题 6-1 图

6-4 一内半径为 a 、外半径为 b 的驻极体半球壳(截面如图所示),被沿 $+z$ 轴方向均匀极化,设极化强度为 $\vec{P} = P\vec{k}$ ($\vec{k}$ 为 z 轴正方向上的单位矢量),试求球心 O 处的场强.

a表面

$$\sigma_a = -\vec{n} \cdot \vec{P} = -P \cos \theta$$

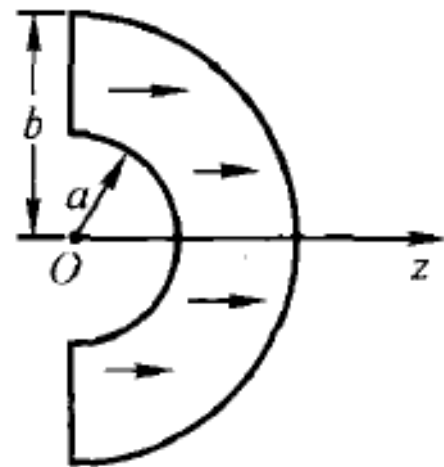
b表面

$$\sigma_b = \vec{n} \cdot \vec{P} = P \cos \theta$$

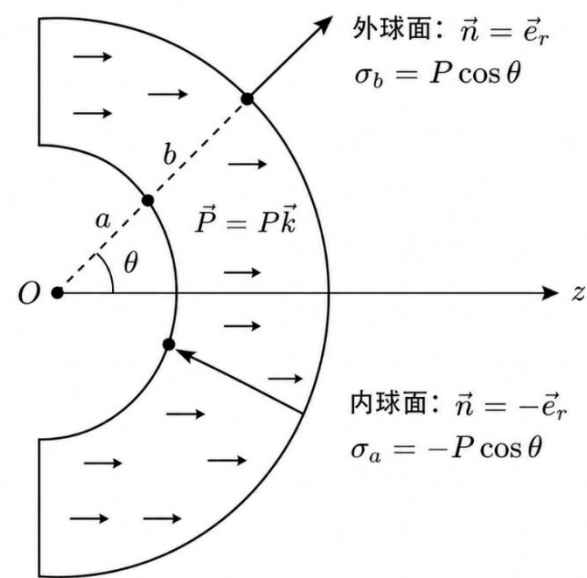
单位立体角半球壳对球心场强贡献:

$$E = \frac{\sigma_a \cdot a^2 \cdot d\Omega}{4\pi\epsilon_0 a^2} + \frac{\sigma_b \cdot b^2 \cdot d\Omega}{4\pi\epsilon_0 b^2} = 0$$

则球心 O 处的场强为0



习题 6-4 图



6-7 平行板电容器的极板面积为 S , 极板间距为 d , 中间有两层厚度各为 d_1 和 d_2 的均匀介质 ($d_1 + d_2 = d$), 它们的相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} , 试求:

(1) 当金属极板上自由电荷的面密度为 $\pm\sigma_f$ 时, 两层介质分界面上极化电荷的面密度 σ_p ;

(2) 两极板间的电势差;

(3) 电容 C .

(1)

极板间电位移矢量:

$$D = \sigma_f$$

1和2部分的场强

$$E_1 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r1}}$$

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}}$$

极化电荷密度

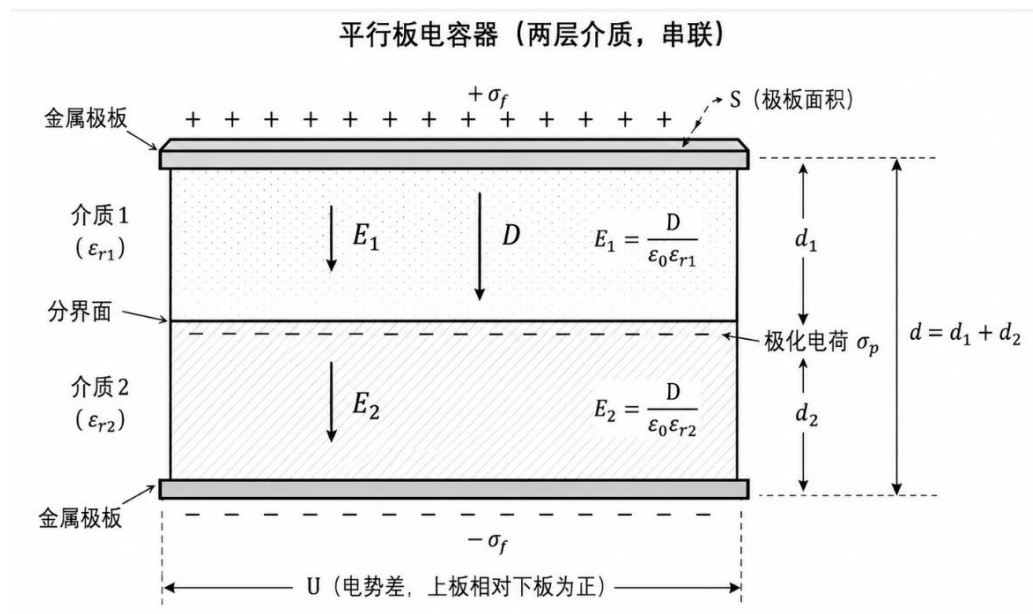
$$\sigma_p = \epsilon_0(E_1 - E_2) = \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}\epsilon_{r2}} \sigma_f$$

(2)

$$U = \int E dl = E_1 d_1 + E_2 d_2 = \frac{\epsilon_{r1} d_2 + \epsilon_{r2} d_1}{\epsilon_0 \epsilon_{r1} \epsilon_{r2}} \sigma_f$$

(3) 电容:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\sigma_f S}{U} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} \epsilon_{r2} S}{\epsilon_{r1} d_2 + \epsilon_{r2} d_1}$$



6-8 一个半径为 R 的电介质球,球内均匀地分布着自由电荷,体密度为 ρ_f ,设介质是线性、各向同性和均匀的,相对介电常数为 ε_r ,试证明球心和无穷远处的电势差是

$$\frac{2\varepsilon_r + 1}{2\varepsilon_r} \cdot \frac{\rho_f R^2}{3\varepsilon_0}$$

$r > R$ 范围内:

$$D \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi R^3}{3} \rho_f$$

解得

$$E = \frac{\rho_f R^3}{3\varepsilon_0 r^2}$$

$r < R$ 范围内:

$$D \cdot 4\pi r^2 = \frac{4\pi r^3}{3} \rho_f$$

解得

$$E = \frac{\rho_f r}{3\varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

得电势差:

$$U = \int_0^\infty E dr = \frac{2\varepsilon_r + 1}{2\varepsilon_r} \cdot \frac{\rho_f R^2}{3\varepsilon_0}$$

6-10 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳所构成, 球壳的内半径为 R_2 , 其间一半充满相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质, 另一半为空气(如图所示). 设空气的相对介电常数为 1, 求该电容器的电容 C .

总电容 C 可视为两个半球电容并联的结果
空气介质半球电容 C_1 :

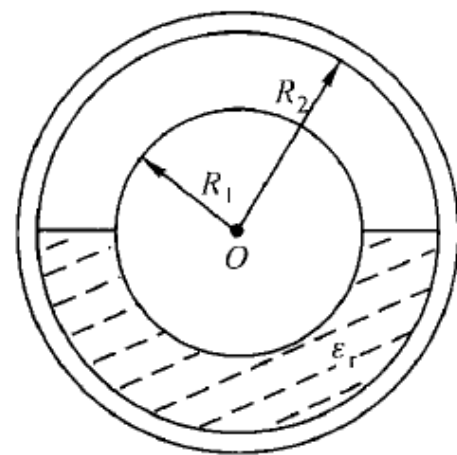
$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

电介质半球电容 C_2 :

$$C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0 \epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

球电容器电容 C :

$$C = C_1 + C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0 (\epsilon_r + 1) R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$



习题 6-10 图

6-11 如附图所示,一平行板电容器充满三种不同的电介质,相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 、 ϵ_{r2} 和 ϵ_{r3} ,极板面积为 A ,两极板的间距为 $2d$,略去边缘效应,求此电容器的电容.

总电容 C 可视为左右两个电容并联的结果

左侧:

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} A}{4d}$$

右侧:

电位移矢量:

$$D = \sigma_f$$

电场:

$$E_2 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r2}}$$

$$E_3 = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_{r3}}$$

电势差:

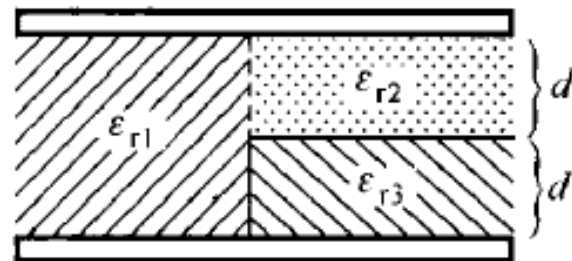
$$U = E_2 d + E_3 d = \frac{\sigma_f d (\epsilon_{r2} + \epsilon_{r3})}{\epsilon_0 \epsilon_{r2} \epsilon_{r3}}$$

右侧电容:

$$C_{23} = \frac{\sigma_f \cdot \frac{A}{2}}{U} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2} \epsilon_{r3} A}{2d(\epsilon_{r2} + \epsilon_{r3})}$$

总电容 C :

$$C = C_1 + C_2 = \frac{\epsilon_0 A}{2d} \left(\frac{\epsilon_{r1}}{2} + \frac{\epsilon_{r2} \epsilon_{r3}}{\epsilon_{r2} + \epsilon_{r3}} \right)$$



习题 6-11 图

6-21 电介质球壳的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 , 介质的相对介电常数为 ϵ_r , 试求将一个电荷量为 Q 的点电荷从无穷远移至介质球壳的中心所需要作的功.

当点电荷 Q 在介质球壳中心时
电位移矢量:

$$D \cdot 4\pi r^2 = Q$$

$r > R_2$ 和 $r < R_1$ 范围内:

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$R_2 > r > R_1$ 范围内:

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$$

电场能密度:

$$w = \frac{\vec{D} \cdot \vec{E}}{2}$$

总能量:

$$E_t = \frac{1}{2} \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \cdot \frac{Q}{4\pi r^2} \cdot 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} \int_0^{R_1} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{Q}{4\pi r^2} \cdot 4\pi r^2 dr + \frac{1}{2} \int_{R_2}^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{Q}{4\pi r^2} \cdot 4\pi r^2 dr$$

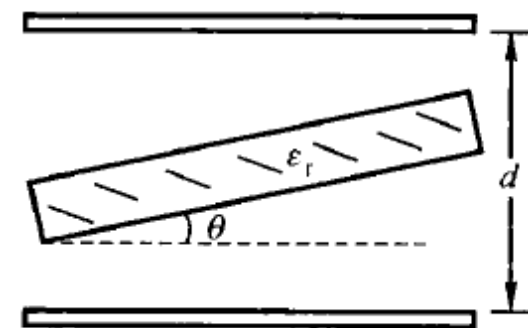
无穷远处点电荷的自能:

$$E_0 = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{Q}{4\pi r^2} \cdot 4\pi r^2 dr$$

总能量与无穷远处点电荷自能的差等于将电荷移至介质球壳所需做功:

$$W = E_t - E_0 = \frac{1}{2} \int_{R_1}^{R_2} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right) \cdot \frac{Q}{4\pi r^2} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{1 - \epsilon_r}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} Q^2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

6-24 一平行板电容器两极板间距为 d , 其间放置一块厚度为 t 的电介质平板, 板面与极板成倾角 θ , 介质的相对介电常数为 ϵ_r . 若两极板分别带上面密度为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的电荷, 试求两极板间的电势差. (设倾角 θ 较小, 边缘效应可以忽略.)



习题 6-24 图

电容器中的电场会发生类似于折射的现象, 如图所示:
电势差:

$$U = E \cdot (d - h) + E' \cdot \frac{t}{\cos \gamma}$$

其中 $h = \frac{t \cos(\gamma - \theta)}{\cos \gamma} = t(\cos \theta + \tan \gamma \sin \theta)$

电位移矢量法向连续:

$$E \cos \theta = E' \epsilon_r \cos \gamma$$

电场切向连续:

$$E \sin \theta = E' \sin \gamma$$

解得 $\tan \gamma = \epsilon_r \tan \theta$, $E' = \frac{E \cos \theta}{\epsilon_r \cos \gamma}$

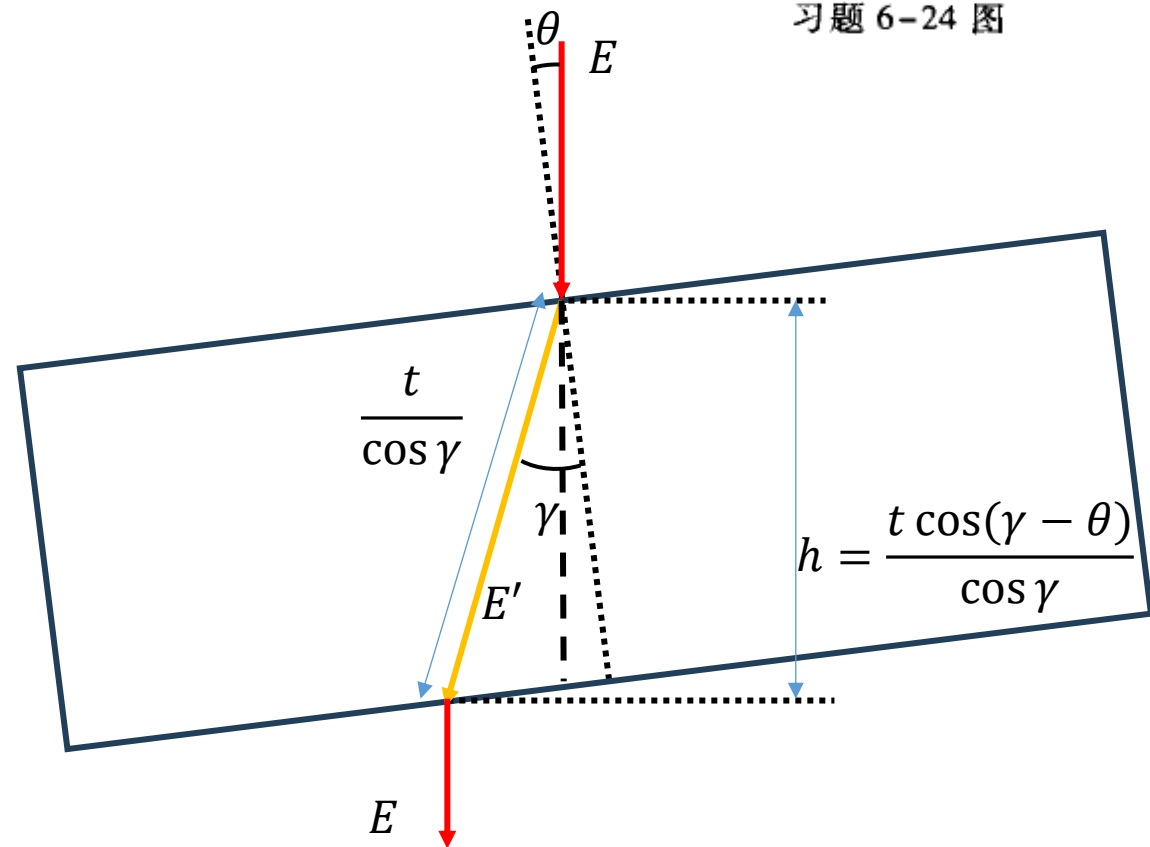
可得电势差:

$$U = E \cdot d - E \cdot t \cos \theta \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right)$$

空气中的电场由极板自由电荷面密度决定:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$U = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \left[d - t \cos \theta \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \right]$$



7-1 假如把电子看成是一个电荷和质量均匀分布的小球, 设其质量为 m , 电荷量为 e , 试用经典观点计算电子的自旋磁矩和自旋角动量的比值, 并将结果与 (7.1-5) 式相比较.

体电荷密度:

$$\rho = \frac{3e}{4\pi R^3}$$

让小球绕 z 轴转动, 角速度为 ω , 等效形成的电流为:

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\omega}{2\pi} dq$$

它绕出的圆面积为

$$dA = \pi r_{\perp}^2 = \pi r^2 \sin^2 \theta$$

于是这个电荷元贡献的磁矩为

$$d\mu = dI \cdot dA = \frac{1}{2} \omega r^2 \sin^2 \theta dq$$

球坐标系中:

$$dq = \rho dV = \rho r^2 \sin \theta dr d\varphi d\theta$$

$$\mu = \int d\mu = \int \frac{1}{2} \omega r^4 \sin^3 \theta \frac{3e}{4\pi R^3} dr d\varphi d\theta = \frac{e\omega R^2}{5}$$

均匀实心球的转动惯量为

$$I = \frac{2}{5} m R^2$$

自旋角动量为

$$S = I\omega = \frac{2}{5} m R^2 \omega$$

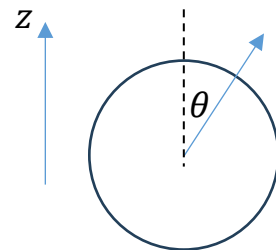
自旋角动量为

$$S = I\omega = \frac{2}{5} m R^2 \omega$$

$$\text{比值: } \frac{\mu}{S} = \frac{\frac{1}{5} e \omega R^2}{\frac{2}{5} m R^2 \omega} = \frac{e}{2m}$$

$$\mathbf{m}_{\text{es}} = -\frac{e}{m} \mathbf{L}_{\text{es}} \quad (7.1-5)$$

自旋磁矩与自旋角动量的比值为轨道磁矩与轨道角动量比值的两倍



7-2 假定把氢原子放进磁感强度 B 为 2.0 T 的强磁场, 氢原子的电子轨道平面与磁场方向垂直, 轨道半径保持不变, 其值为 $5.29 \times 10^{-11}\text{ m}$, 电子的速度为 $2.19 \times 10^6\text{ m/s}$, 试计算电子轨道磁矩的变化, 并求其与电子轨道磁矩的比值.

电子绕核运动, 等效于一个圆电流:

$$I = \frac{e}{T} = \frac{ev}{2\pi r}, \quad S = \pi r^2$$

得电子轨道磁矩:

$$\mu = IS = \frac{1}{2} evr$$

外加磁场 B 后, 电子除了受到原来库仑力提供的向心力, 还受到磁场洛伦兹力 evB 的作用。若磁场方向使洛伦兹力指向圆心, 则电子所需的向心力变为:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{mv_0^2}{r} + evB$$

解得:

$$v = \sqrt{v_0^2 + \left(\frac{eBr}{2m}\right)^2} + \frac{eBr}{2m}$$

$$\Delta v = v - v_0 \approx \frac{eBr}{2m}$$

电子轨道磁矩的变化:

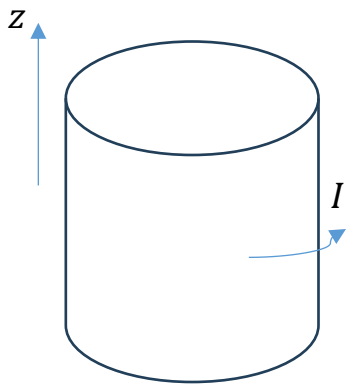
$$\Delta\mu = \frac{1}{2} e\Delta vr$$

二者比值为

$$\frac{\Delta\mu}{\mu_0} = \frac{\Delta v}{v_0} = \frac{eBr}{2mv_0} \approx 4.25 \times 10^{-6}$$

7-7 无限长圆柱形均匀介质的电导率为 γ , 相对磁导率为 μ_r , 截面半径为 R , 沿轴向均匀地通有电流 I .

- (1) 求介质中电场强度 $\mathbf{E}$ 和磁感强度 $\mathbf{B}$ 的分布;
- (2) 求磁化电流的面密度和体密度.



(1)面电流密度:

$$\vec{j} = \frac{I}{\pi R^2}$$

由欧姆定律:

$$\vec{E} = \frac{\vec{j}}{\gamma} = \frac{I}{\gamma \pi R^2} \vec{e}_z$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum \vec{I}_C = \vec{j} \cdot \pi r^2$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{I r}{2 \pi R^2} \vec{e}_\varphi$$

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \frac{\mu_0 \mu_r I r}{2 \pi R^2} \vec{e}_\varphi$$

(2)磁化强度满足:

$$\vec{M} = (\mu_r - 1) \vec{H} = \frac{(\mu_r - 1) I r}{2 \pi R^2} \vec{e}_\varphi$$

磁化面电流密度为

$$\vec{i}_m = \vec{M} \times \vec{n}$$

圆柱表面外法线为 $\vec{e}_r$, 所以

$$\vec{i}_m = \vec{M}(R) \times \vec{e}_r = -\frac{(\mu_r - 1) I}{2 \pi R} \vec{e}_z$$

磁化体电流密度为

$$\vec{j}_m = \nabla \times \vec{M}$$

计算可得

$$\vec{j}_m = \frac{(\mu_r - 1) I}{\pi R^2} \vec{e}_z$$

因此体磁化电流沿轴向, 面磁化电流在圆柱表面沿反向流动。

7-9 一长螺线管, 长为 l , 由表面绝缘的导线密绕而成, 共绕有 N 匝, 导线中通有电流 I .

一同样长的铁磁质棒, 横截面和这螺线管相同, 棒是均匀磁化的, 磁化强度为 M , 且 $M = NI/l$.

在同一坐标纸上分别以该螺线管和铁磁棒的轴线为横坐标 x , 以它们轴线上的 B 、 $\mu_0 M$ 和 $\mu_0 H$ 为纵坐标, 画出螺线管和铁磁棒内外的 $B-x$ 、 $\mu_0 M-x$ 和 $\mu_0 H-x$ 曲线.

螺线管:

$$B = \mu_0 \frac{NI}{l} \quad (\text{内}) \quad B = 0 \quad (\text{外})$$

$$\mu_0 M = 0 \quad (\text{内}) \quad \mu_0 M = 0 \quad (\text{外})$$

$$\mu_0 H = B = \mu_0 \frac{NI}{l} \quad (\text{内}) \quad \mu_0 H = B = 0 \quad (\text{外})$$

铁磁棒:

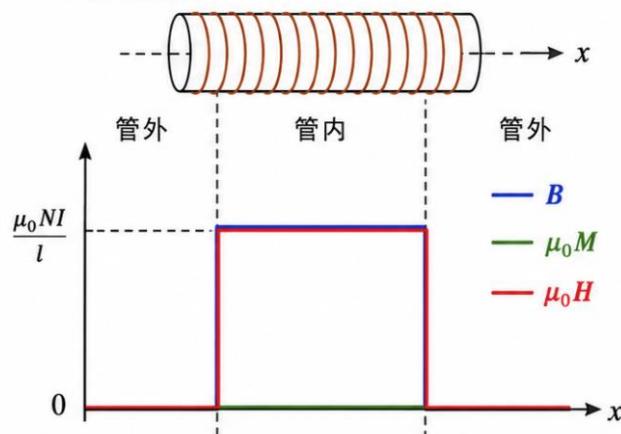
$$B = \mu_0 \mu_r \frac{M}{\chi} = \mu_0 \frac{\mu_r NI}{(\mu_r - 1)l} \quad (\text{内}) \quad B = 0 \quad (\text{外})$$

$$\mu_0 M = \mu_0 \frac{NI}{l} \quad (\text{内}) \quad \mu_0 M = 0 \quad (\text{外})$$

$$\mu_0 H = \mu_0 \frac{M}{\chi} = \mu_0 \frac{NI}{(\mu_r - 1)l} \quad (\text{内}) \quad \mu_0 H = \mu_0 \frac{M}{\chi} = 0 \quad (\text{外})$$

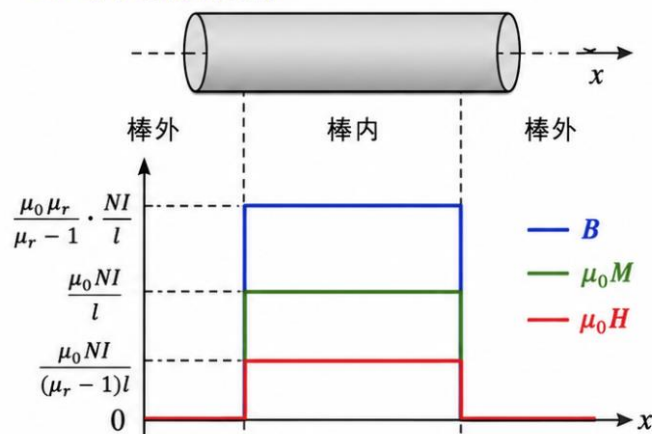
题 7-9 答案示意图: 螺线管与均匀磁化铁磁棒轴线上的 $B-x$ 、 $\mu_0 M-x$ 、 $\mu_0 H-x$ 曲线

1. 长螺线管



$$\begin{aligned} B &= \frac{\mu_0 NI}{l} \quad (\text{内}), 0 \quad (\text{外}) \\ \mu_0 M &= 0 \quad (\text{内}), 0 \quad (\text{外}) \\ \mu_0 H &= \mu_0 \frac{NI}{l} \quad (\text{内}), 0 \quad (\text{外}) \end{aligned}$$

2. 均匀磁化铁磁棒



$$\begin{aligned} \mu_0 M &= \frac{\mu_0 NI}{l} \quad (\text{内}), 0 \quad (\text{外}) \\ \mu_0 H &= \frac{\mu_0 NI}{(\mu_r - 1)l} \quad (\text{内}), 0 \quad (\text{外}) \\ B &= \frac{\mu_0 \mu_r}{\mu_r - 1} \cdot \frac{NI}{l} \quad (\text{内}), 0 \quad (\text{外}) \end{aligned}$$